

Teoría 0.-

2

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique aquellas falsas:

- Al armar la Matriz Insumo-Producto debe existir una relación proporcional entre lo que cada industria produce y lo que requiere en su producción de Materia Prima.
- En Programación de Proyectos, al armar la red del proyecto, si bien solo puede haber un nodo inicial puede haber más de un nodo final.
- Según Teoría de Juegos, al analizar la evolución del Juego en el tiempo, todos son dinámicos.
- En Filas de Espera, el Costo de Espera representa el costo de oportunidad del tiempo perdido por estar esperando a ser atendido.

Práctica 1.-

2

Dada la siguiente tabla:

Actividad	Predecesor	Duración
A	-	4
B	-	3
C	A	2
D	C	6
E	B	7
F	B	4
G	E	2
H	E	1
I	E	8
J	D, H	5
K	F, G	4

Calcule mediante los 3 Márgenes de Flotación los nodos críticos del Proyecto e indique en un grafo el Camino Crítico.

2

Práctica 2.-

La unidad de terapia intensiva de un hospital clasifica a los pacientes según su estado en Crítico, Serio o Estable. Estas clasificaciones son actualizadas cada mañana por el equipo de médicos terapeutas de acuerdo con la evolución experimentada por cada paciente. Las probabilidades para un paciente promedio de pasar de un estado a otro se resumen en la siguiente tabla. El servicio cuenta con 24 camas, de las cuales el 25 % se mantienen liberadas para absorber la demanda no habitual.

	Crítico	Serio	Estable
Crítico	0,6500	0,3000	0,0500
Serio	0,1500	0,6000	0,2500
Estable	0,0500	0,1500	0,8000

¿Cuántas de las camas restantes deben estar reservadas para pacientes críticos?

Práctica 3.-

2

Una empresa gana una licitación y necesita comprar una máquina especial para una parte del proceso; se entrenó a 5 trabajadores para realizar cada una de las operaciones que necesita el producto; el problema radica en establecer que cantidad de máquinas son necesarias sabiendo que se tarda 260 segundos en ejecutar esta operación, mientras que el tiempo de arribo es de 240 seg por producto.

Determine si sería conveniente contar con 1 o 2 equipos para que el sistema no se sature. Justifique utilizando al menos 3 indicadores del modelo de Filas de Espera seleccionado.

Práctica 4.-

2

Una empresa que vende productos para la casa recibe en promedio 6 clientes por hora. El vendedor que trabaja en el local, en condiciones normales tiene la capacidad de atender 8 clientes por hora aproximadamente.

El dueño de dicha empresa está convencido de que los clientes esperan más de 4 minutos en ser atendidos. Simule 10 llegadas para verificar si es correcta su apreciación.